

一張 Mohr 圓走天下

莫爾圓不是公式，是「應力轉換的幾何圖解」：圓心 C 、半徑 R 、切點 T 三樣東西，推出所有破壞條件式

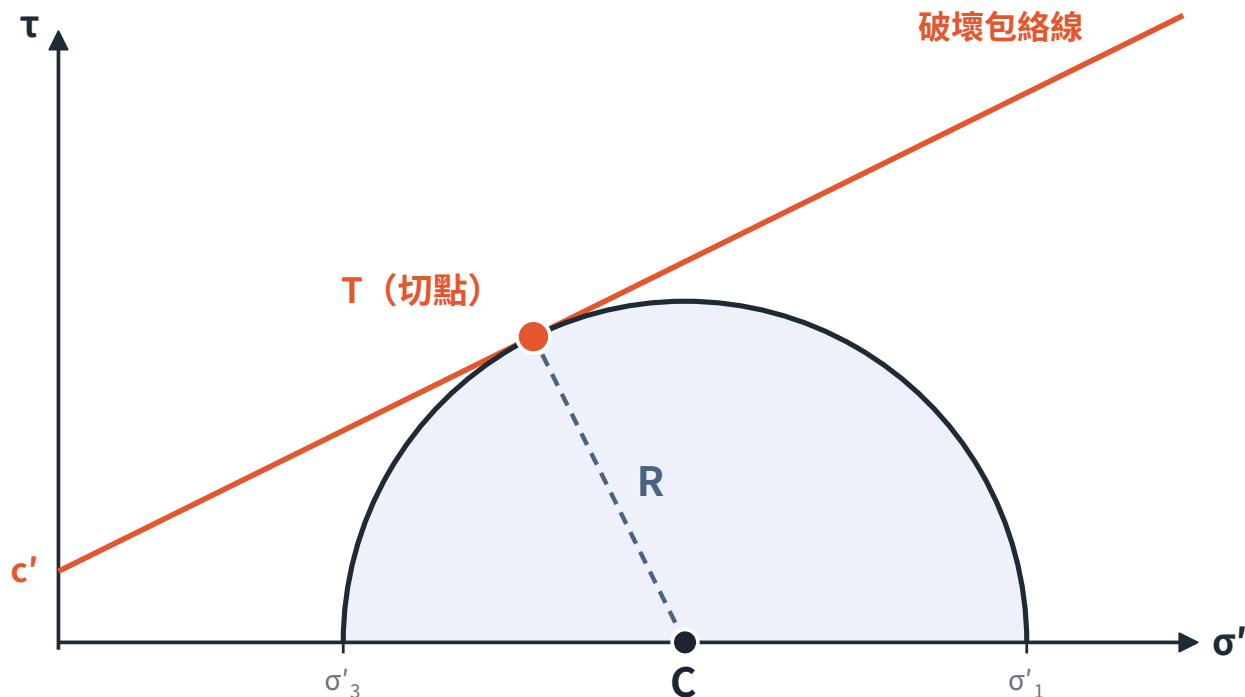
C 圓心 = 平均有效應力

R 半徑 = 最大剪應力

T 切點 = 破壞面 (σ, τ)

示範題 [SM-2024-1] CD 試驗： $\sigma'_3 = 100$ 、 $\Delta\sigma_d = 240$ 、 $c' = 25$ kPa；圖上數字全部由同一支程式算出，可逐一對帳

只要主應力確定，莫爾圓就唯一確定：C、R、T 決定一切



C

圓心 = 平均有效應力

$$(\sigma'_1 + \sigma'_3) / 2$$

R

半徑 = 最大剪應力

$$(\sigma'_1 - \sigma'_3) / 2 = \Delta\sigma_d / 2$$

T

切點 = 破壞面上的 (σ, τ)

$$\text{圓心角 } 2\theta = 90^\circ + \phi'$$

C 與 R：所有題目共用

由 σ'_1 、 σ'_3 直接算出，第一步永遠先把它們寫出來

T：破壞的那一瞬間

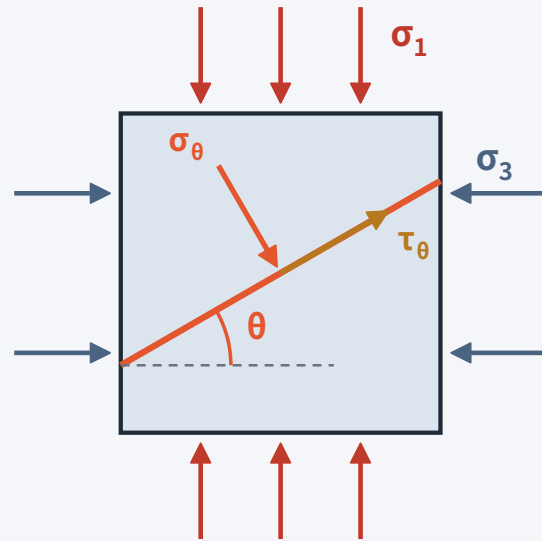
圓長大到剛好切到包絡線；切點就是實體破壞面上的應力

三條公式 = 同一張圖

① 萬能式、② 幾何式、③ 正弦式只是不同寫法，不必各自死背

圓上每一點，都是試體內某個方向平面上的 (σ, τ)

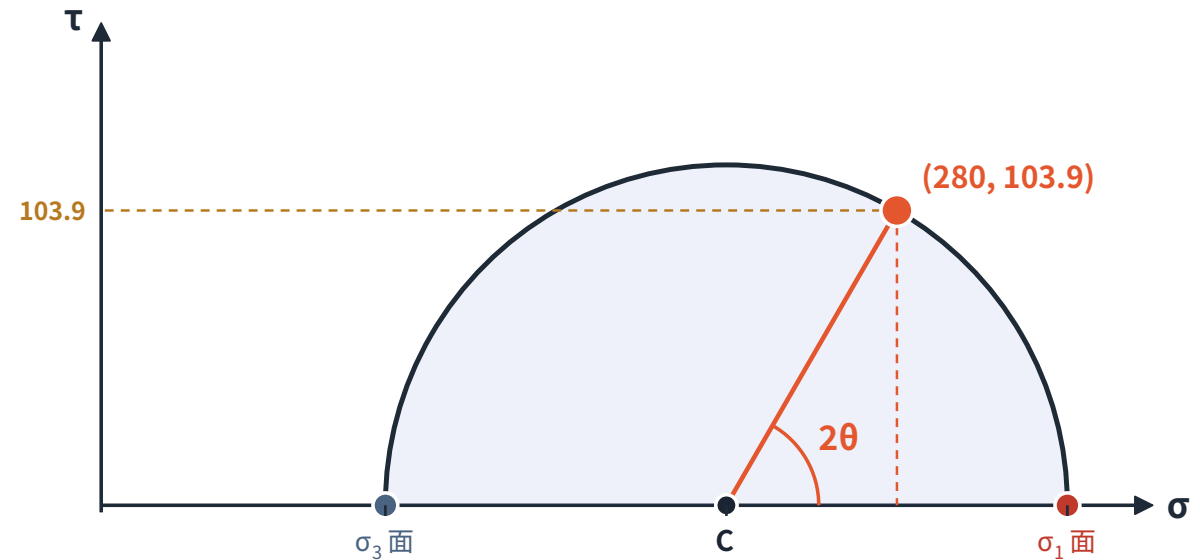
試體內一個小元素



例： $\theta = 30^\circ$ 的斜面

圓上每一點 = 一個方向的平面

實體轉 $\theta \rightarrow$ 圓上轉 2θ



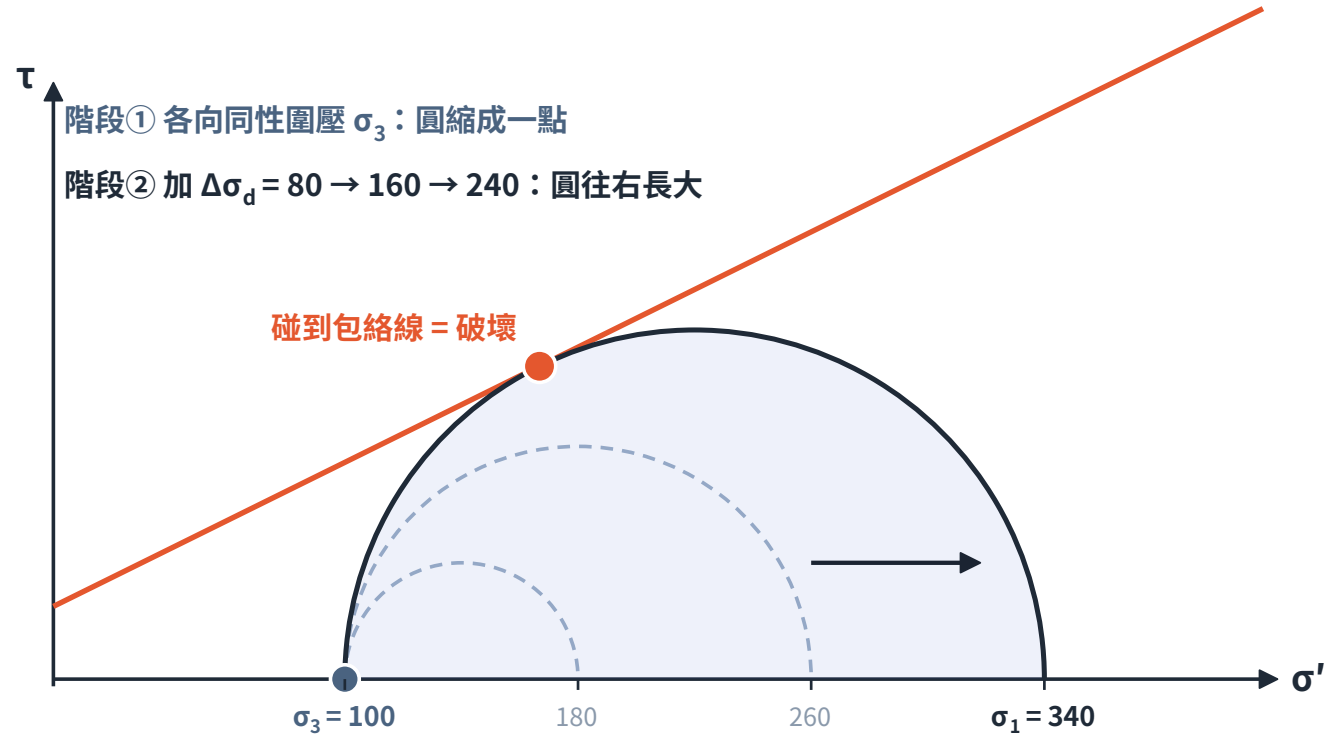
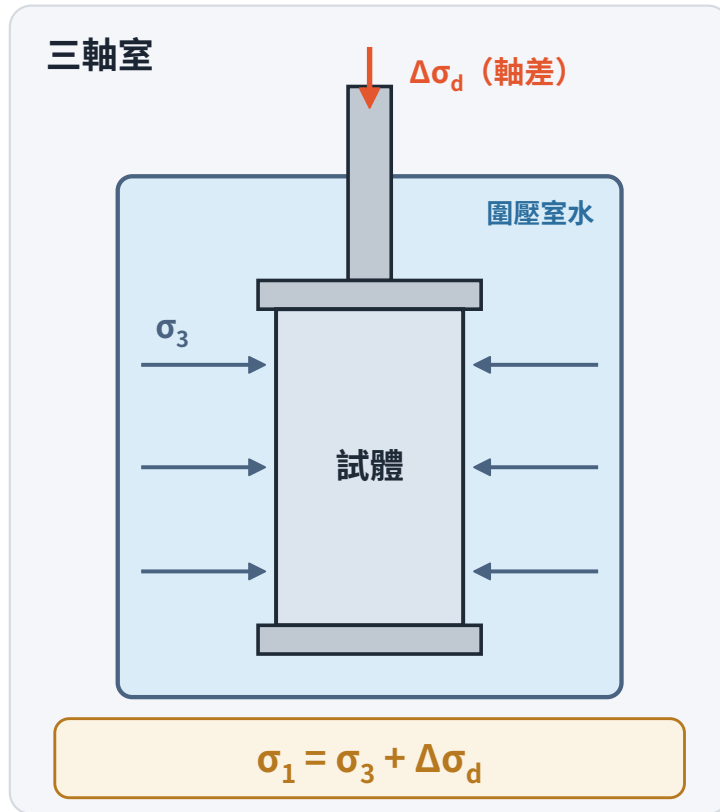
$$\sigma_\theta = C + R \cos 2\theta$$

$$\tau_\theta = R \sin 2\theta$$

驗算 $\theta = 30^\circ$ ： $\sigma = 220 + 120 \cos 60^\circ = 280$ 、 $\tau = 120 \sin 60^\circ = 103.9$

$\theta = 0 \rightarrow \sigma_1$ 面 ($\tau = 0$)； $\theta = 90^\circ \rightarrow \sigma_3$ 面； $\theta = 45^\circ \rightarrow$ 圓頂 $\tau_{\max} = R$

先圍壓、再軸差：圓從一個點長大，碰到包絡線就破壞



階段① 施加圍壓 σ_3

各向同性： $\sigma_1 = \sigma_3$ ，圓縮成 σ 軸上一點

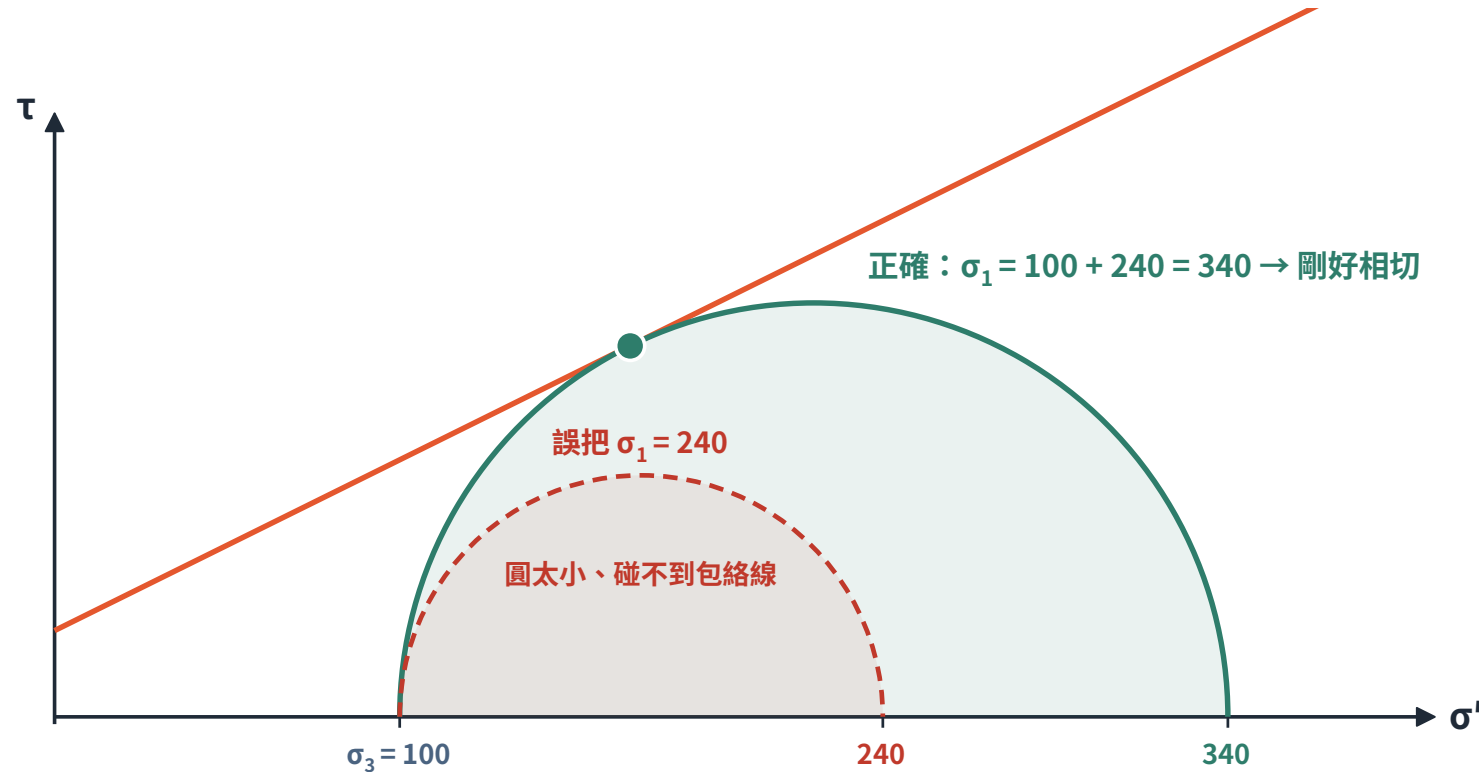
階段② 施加軸差 $\Delta\sigma_d$

σ_3 不動、 σ_1 往右推：圓心與半徑同時變大

破壞瞬間

圓周剛好切到包絡線：切點 T = 實體破壞面的應力狀態

題目給的 $\Delta\sigma_d$ 是「應力差」，不是大主應力



✓ 先加回 σ_3

$C = 220$ 、 $R = 120$

反推 $\phi' = 26.33^\circ$

✗ 直接當 σ_1

$C = 170$ 、 $R = 70$

反推 $\phi' = 15.67^\circ$

少了 10.7° ，整題全錯

第一步永遠先做

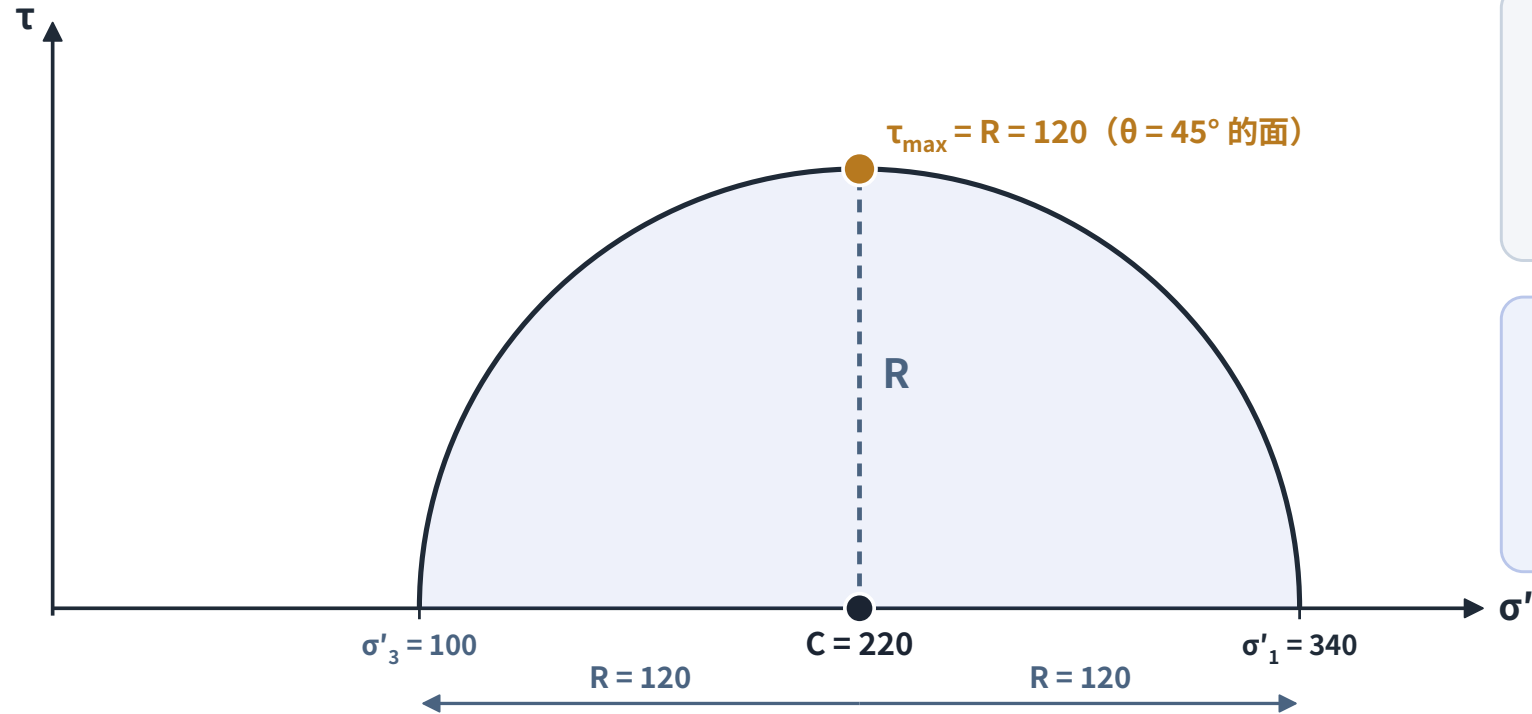
$$\sigma'_1 = \sigma'_3 + \Delta\sigma_d$$

為什麼會搞混？

三軸儀的活塞只「額外」推 $\Delta\sigma_d$ ，圍壓 σ_3 同時也作用在試體頂面。

題目寫「破壞時軸差應力」「deviator stress」都是 $\Delta\sigma_d$ 。

C 決定圓在哪、 R 決定圓多大



C：圓的位置

= 平均有效應力

u 改變 $\rightarrow$ 圓左右平移

(拼圖二的 CU 平移法)

R：圓的大小

= 最大剪應力 $= \Delta\sigma_d / 2$

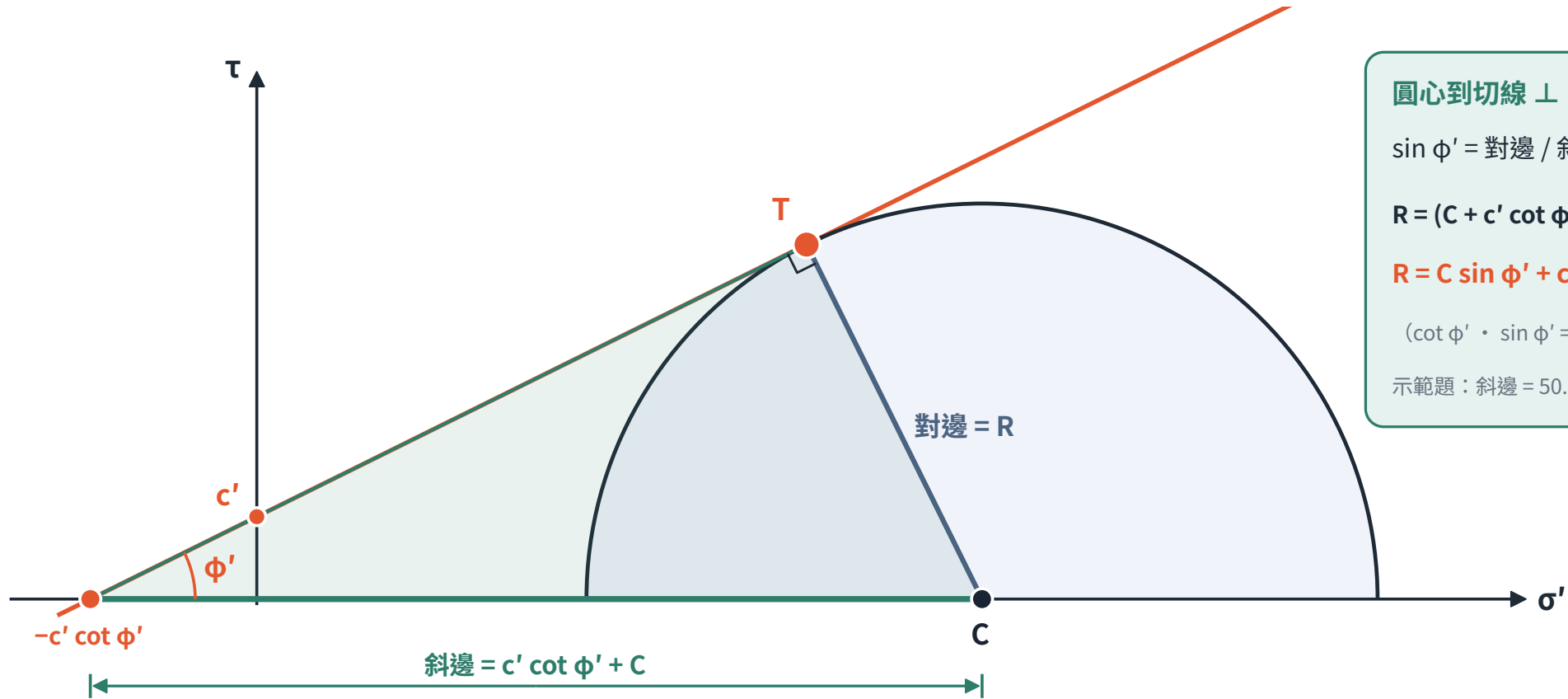
水不承剪 $\rightarrow u$ 改變不了 R

UU 的 S_u 就是這個 R

$$C = \frac{\sigma'_1 + \sigma'_3}{2}$$

$$R = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{2} = \frac{\Delta\sigma_d}{2}$$

相切 = 圓心到切線的垂直距離等於 R：一個直角三角形



圓心到切線 $\perp$

$\sin \phi' = \text{對邊} / \text{斜邊}$

$$R = (C + c' \cot \phi') \sin \phi'$$

$$R = C \sin \phi' + c' \cos \phi'$$

$$(\cot \phi' \cdot \sin \phi' = \cos \phi')$$

示範題：斜邊 = $50.5 + 220$

② 幾何式 (已知 C 、 R 時最快)

$$R = C \sin \phi' + c' \cos \phi'$$

三角形三個角色

斜邊 = $C + c' \cot \phi' = 220 + 50.5 = 270.5$ ；對邊 = $R = 120$ ；夾角 = ϕ'

驗算： $120 / 270.5 = 0.4436 = \sin 26.33^\circ \checkmark$

把 C、R 代回 ② 式，四行代數就得到萬能式

① 代入 C、R

$$\frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{2} = \frac{\sigma'_1 + \sigma'_3}{2} \sin \phi' + c' \cos \phi'$$

② 同乘 2、移項整理

$$\sigma'_1(1 - \sin \phi') = \sigma'_3(1 + \sin \phi') + 2c' \cos \phi'$$

③ 兩邊除以 (1 - sin φ')

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 \frac{1 + \sin \phi'}{1 - \sin \phi'} + 2c' \frac{\cos \phi'}{1 - \sin \phi'}$$

④ 三角恆等式

$$\frac{\cos \phi'}{1 - \sin \phi'} = \sqrt{\frac{1 + \sin \phi'}{1 - \sin \phi'}} = \sqrt{K_p}$$

得到 ① 萬能式（任何土壤適用）

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + 2c' \sqrt{K_p}$$

$$K_p = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right) = \frac{1 + \sin \phi'}{1 - \sin \phi'}$$

物理意義

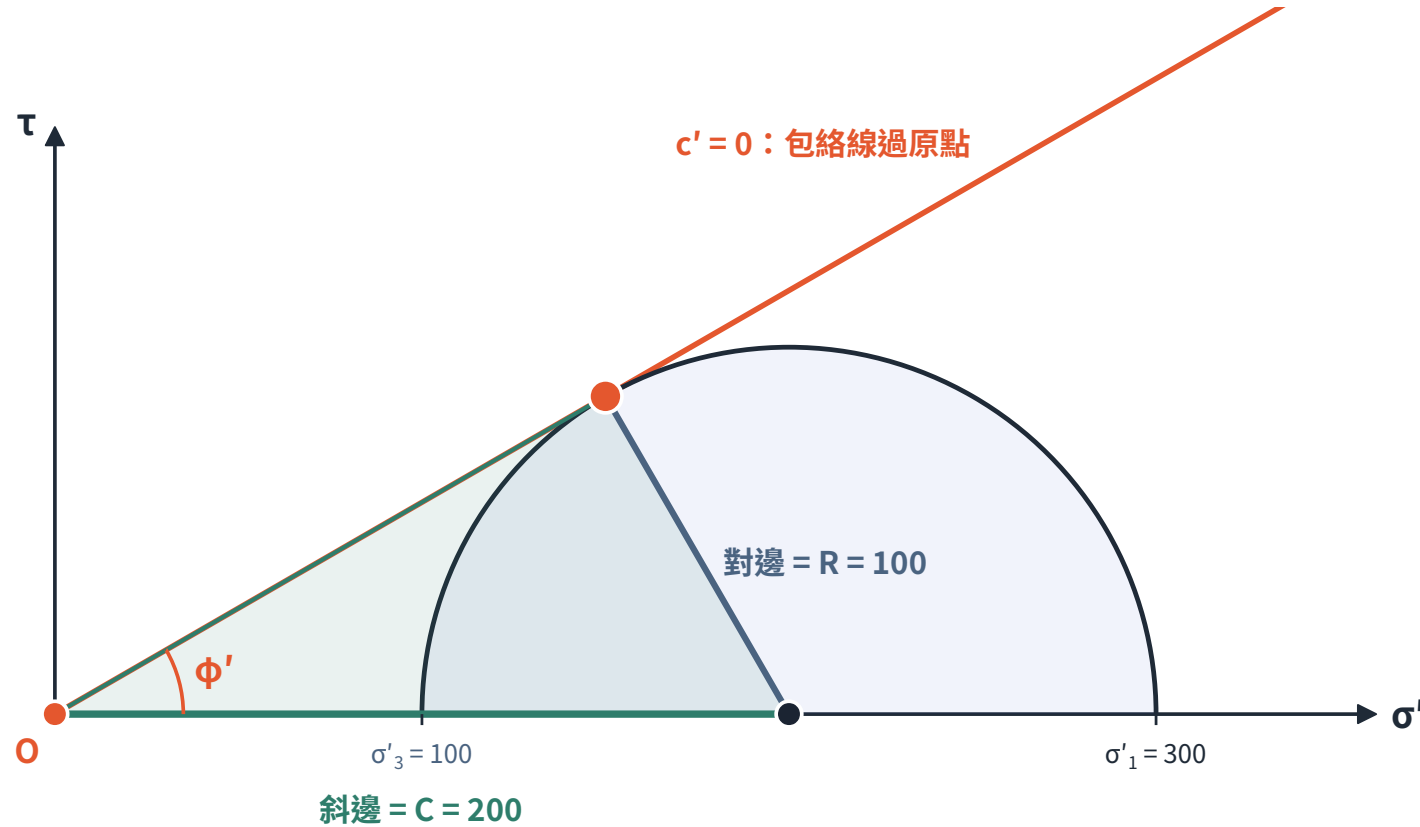
$\sigma'_3 K_p$ ：摩擦把圍壓「放大」 K_p 倍

$2c' \sqrt{K_p}$ ：凝聚力額外撐住的部分

示範題： $K_p = 2.5946$

$$100 \times 2.5946 + 50 \times 1.6108 = 340.00 \checkmark$$

$c' = 0$ ：包絡線過原點，斜邊直接就是 C



斜邊直接就是 C

$$\sin \phi' = R / C$$

$$= (\sigma'_1 - \sigma'_3) / (\sigma'_1 + \sigma'_3)$$

例：200/400 = 0.50 $\rightarrow \phi' = 30^\circ$

$c' \neq 0$ 時不能用

示範題硬套：R/C = 120/220

$\rightarrow 33.1^\circ$ (真值 26.33°)

斜邊少算了 $c' \cot \phi'$

③ 正弦式 (僅限 $c' = 0$)

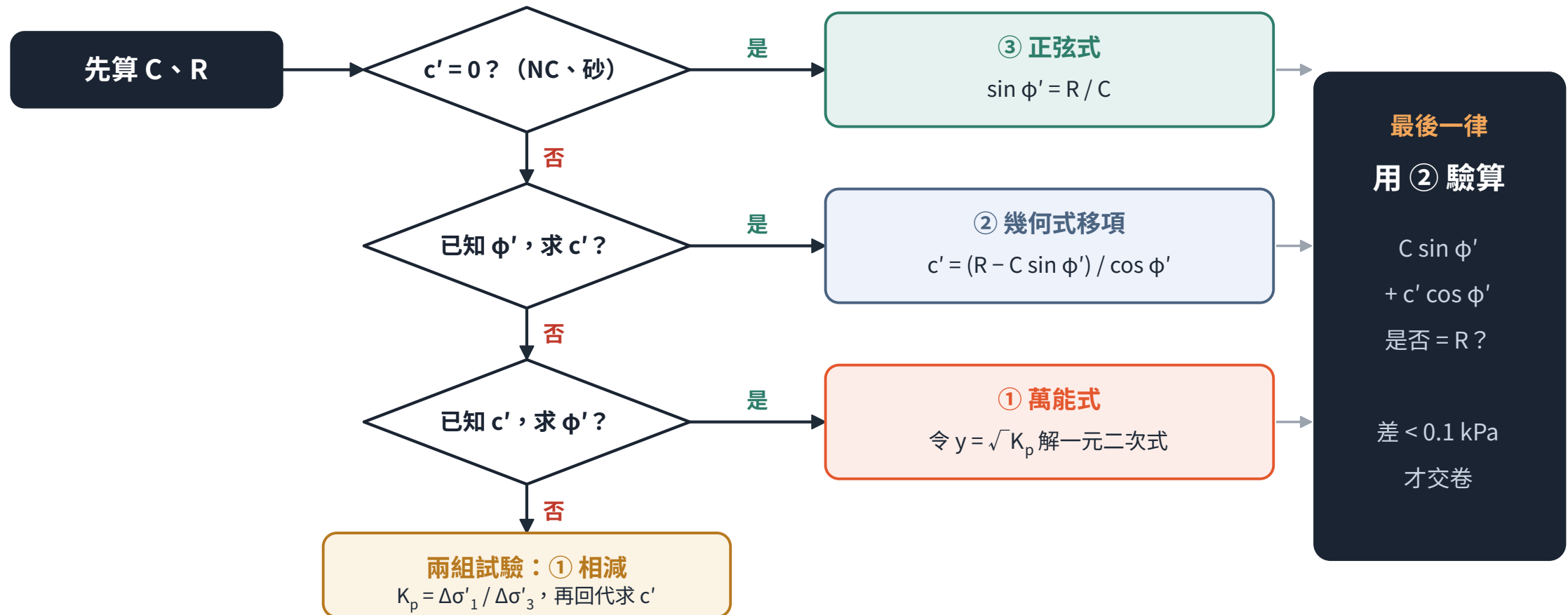
$$\sin \phi' = \frac{R}{C} = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sigma'_1 + \sigma'_3}$$

適用：正常壓密 (NC) 黏土、乾淨砂土

例子來自拼圖二黏土 A 的 CD 試驗： $\sigma'_3 = 100 \rightarrow \sigma'_1 = 300$

OC 黏土 ($c' \neq 0$) 硬套 $\rightarrow \phi'$ 高估

看題目給了什麼、缺什麼：四個問題決定用哪一條

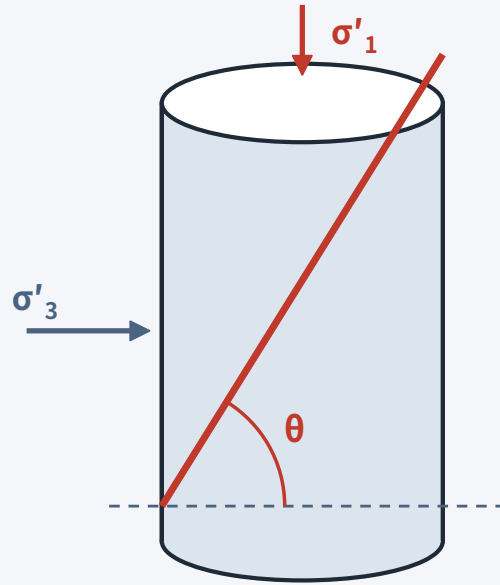


口訣

過原點用 ③；已知 ϕ' 用 ②；已知 c' 用 ①；什麼都不知道就兩組試驗相減

$\theta = 45^\circ + \phi'/2$: 兩行幾何證明

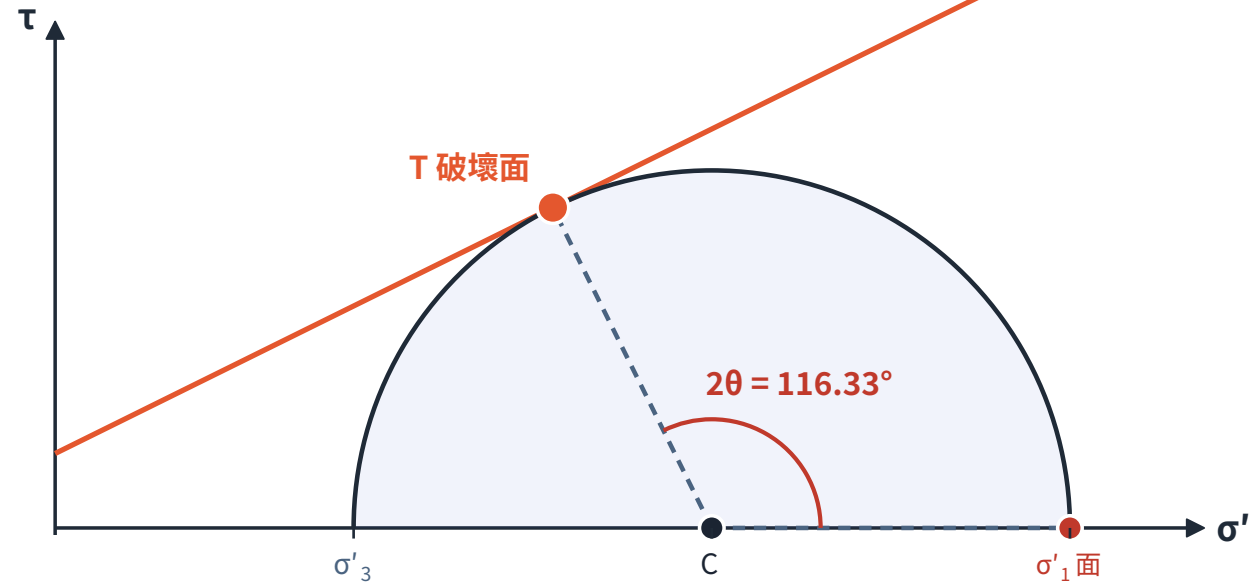
試體上的破壞面



$\theta = 58.17^\circ$ (由水平面量起)

① 半徑 $\perp$ 切線 $\rightarrow 2\theta = 90^\circ + \phi'$

② 圓上角 = $2 \times$ 實體角 $\rightarrow \theta = 45^\circ + \phi'/2$



第一步：半徑 $\perp$ 切線

$$2\theta = 90^\circ + \phi'$$

第二步：圓上角 $\div 2$

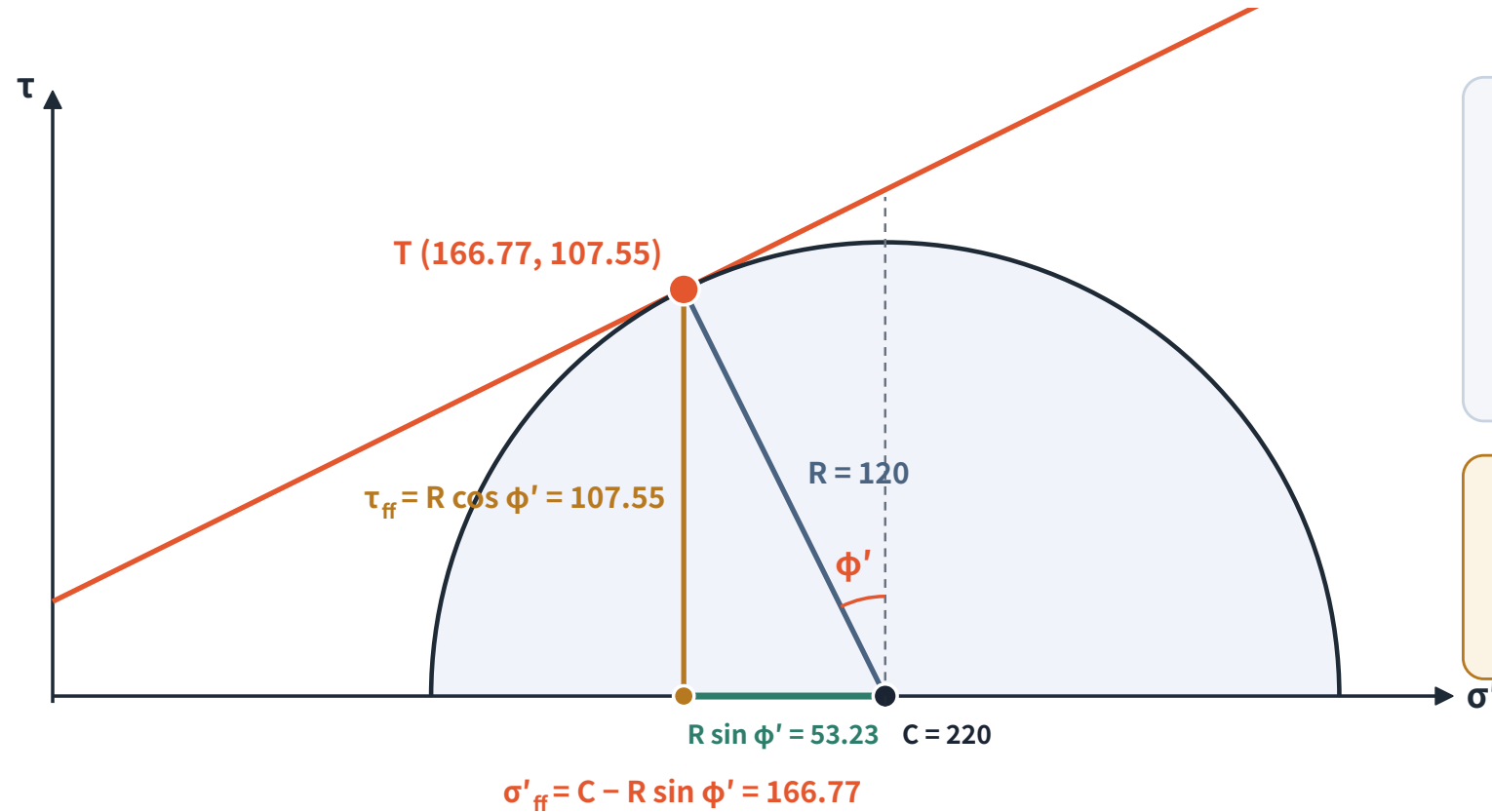
$$\theta = 45^\circ + \frac{\phi'}{2}$$

示範題

$$2\theta = 90^\circ + 26.33^\circ = 116.33^\circ$$

$$\theta = 58.17^\circ = \arctan \sqrt{K_p}$$

破壞面上的應力：從圓心沿半徑走到 T



為什麼是 $\sin$ 、 $\cos$?

半徑與鉛垂線夾角 = ϕ'

($2\theta - 90^\circ = \phi'$)

水平分量 $R \sin \phi'$ 往左

鉛垂分量 $R \cos \phi'$ 往上

另一種寫法 (同答案)

$\sigma = C + R \cos 2\theta$

$\tau = R \sin 2\theta$

正向應力 (往左 $R \sin \phi'$)

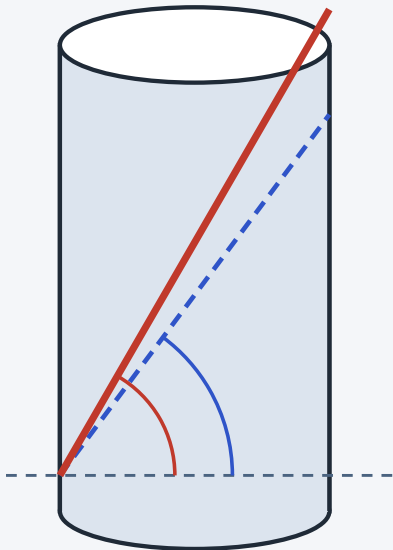
$$\sigma'_{ff} = C - R \sin \phi'$$

剪應力 (往上 $R \cos \phi'$)

$$\tau_{ff} = R \cos \phi'$$

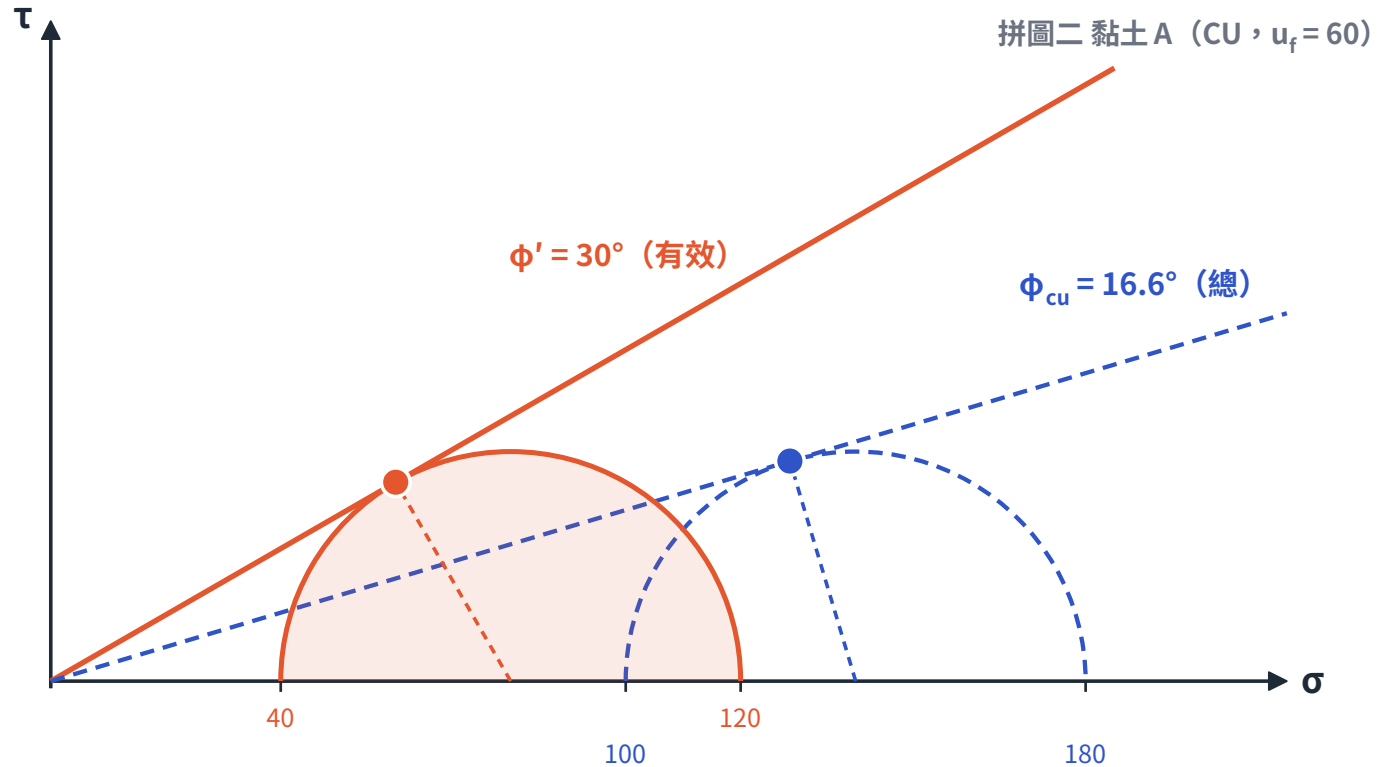
問破壞面角度或破壞面上的 σ 、 τ ：一律只用有效 ϕ'

同一個試體，只有一個破壞面



✓ $\theta = 45^\circ + \phi'/2 = 60^\circ$

× 用 ϕ_{cu} ：53.3° (低估 6.7°)



為什麼

土壤破壞是顆粒間的摩擦滑動，摩擦由有效應力控制；同一試體的實體破壞面只有一個角度

ϕ_{cu} 只是表觀角度

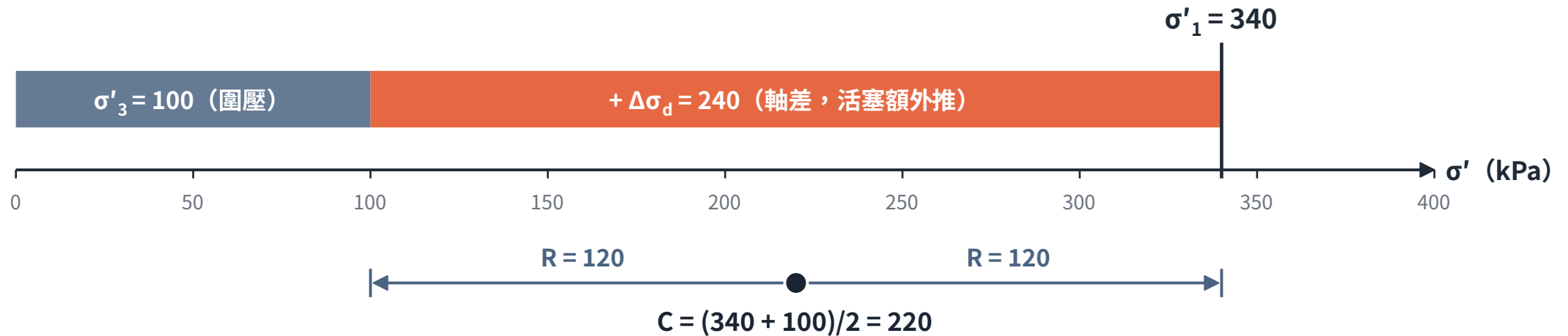
它隨加載路徑跳動（拼圖一：AC、LE 不同）；代入會把 θ 低估 $(\phi' - \phi_{cu})/2$

只給 ϕ_{cu} 怎麼辦

用 u_f 把總應力圓左移成有效圓 → 求 ϕ' → 再算 θ

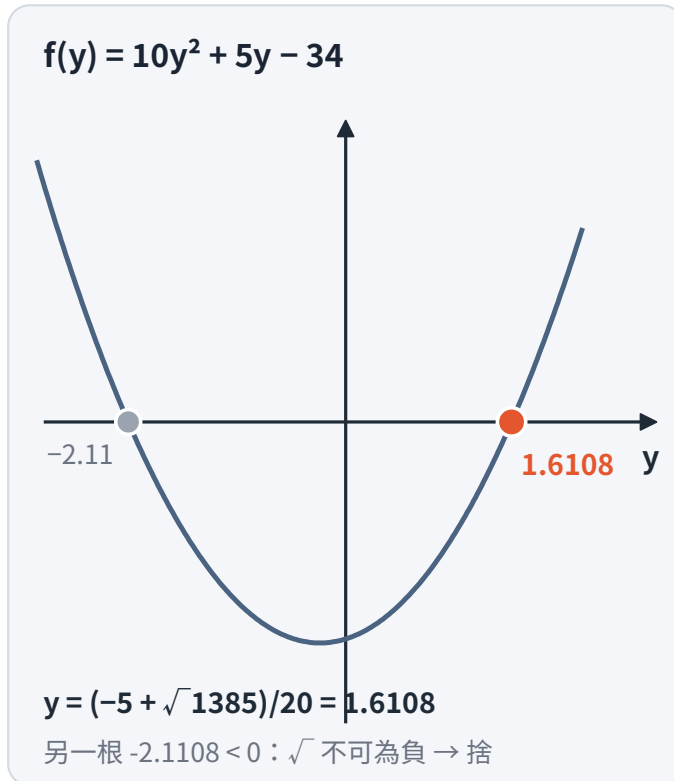
Step 1：建立主應力與莫爾圓基礎參數

題目已知：圍壓 $\sigma'_3 = 100$ kPa、破壞軸差應力 $\Delta\sigma_d = 240$ kPa、凝聚力 $c' = 25$ kPa → 求 ϕ' 、 θ 、 σ'_{ff} 、 τ_{ff}



CD 試驗 $u = 0$ ：總應力 = 有效應力，這個圓直接就是有效應力圓

解 ϕ' : 令 $y = \sqrt{K_p}$, 一元二次式一次解完



$$y = \sqrt{K_p}$$

$$= 1.6108 \text{ (保留!)}$$

$$K_p = y^2$$

$$= 2.5946$$

$$\theta = \arctan y = 45^\circ + \phi'/2$$

$$= 58.17^\circ \text{ (破壞面角直接到手)}$$

$$\phi' = 2\theta - 90^\circ$$

$$= 26.33^\circ$$

對照：先把 ϕ' 四捨五入成 26° 再轉回 K_p

$$K_p = \tan^2(58^\circ) = 2.5611 \text{ (真值 } 2.5946)$$

$$\text{回代 } \sigma'_1 = 336.1 \text{ kPa (真值 } 340, \text{ 差 } 3.9)$$

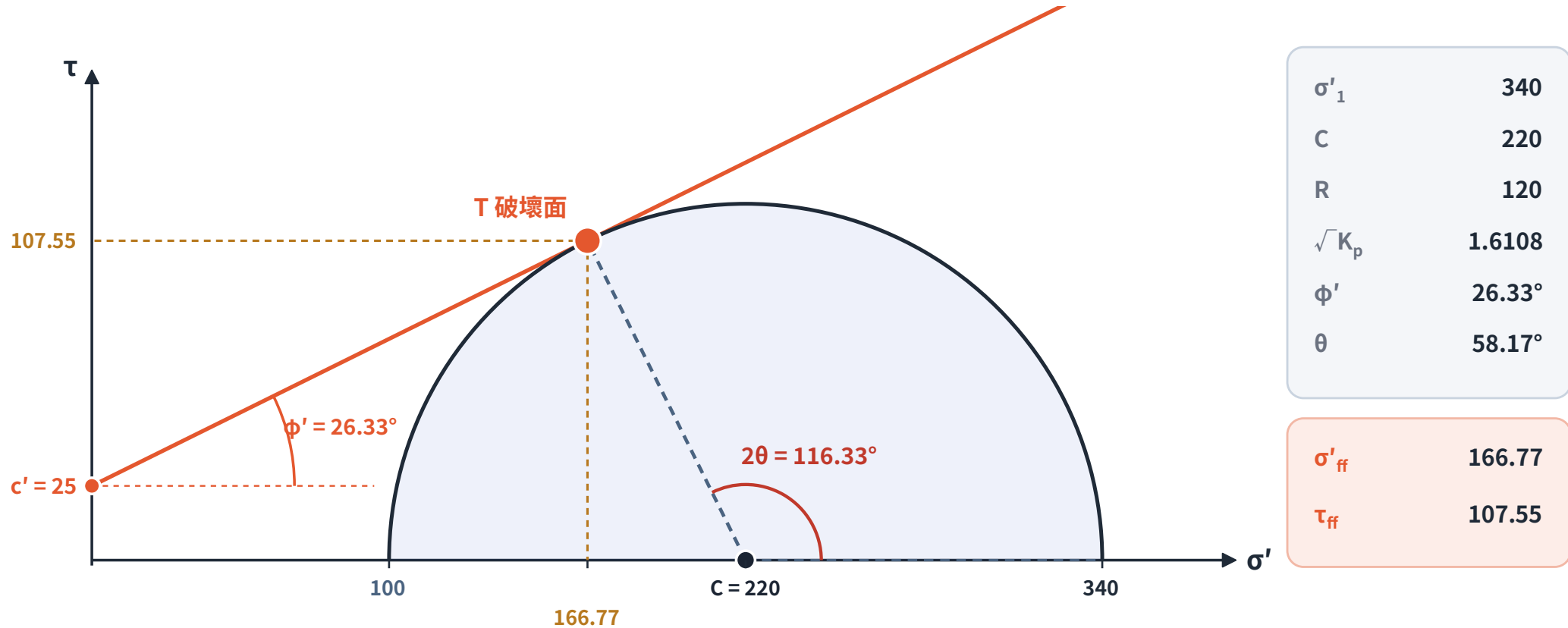
$\rightarrow$ 誤差 1.1%，後面每一步都繼承這個誤差

$$340 = 100y^2 + 2(25)y, \quad y = \sqrt{K_p}$$

$$10y^2 + 5y - 34 = 0$$

$$y = \frac{-5 + \sqrt{5^2 + 4(10)(34)}}{2(10)} = \frac{-5 + \sqrt{1385}}{20} = 1.6108$$

破壞面角度與破壞面應力：全部在同一張圖上



破壞面夾角

$$\theta = \arctan 1.6108 = 58.17^\circ$$

(由水平面量起)

正向應力

$$\sigma'_{ff} = 220 - 120 \sin 26.33^\circ = 166.77 \text{ kPa}$$

剪應力

$$\tau_{ff} = 120 \cos 26.33^\circ = 107.55 \text{ kPa}$$

免費雙向檢核：同一個切點，三條路都要走得到

檢核 A：切點在包絡線上

代入 $\tau = c' + \sigma' \tan \phi'$

$$c' + \sigma'_{ff} \tan \phi' = 25 + 166.77 (0.4950) = 107.55 = \tau_{ff}$$

檢核 B：② 幾何式

圓心到切線距離 = R

$$C \sin \phi' + c' \cos \phi' = 220(0.4436) + 25(0.8962) = 120.00 = R$$

檢核 C：2 θ 轉換式

與 $C - R \sin \phi'$ 同答案

$$C + R \cos 2\theta = 220 + 120 \cos 116.33^\circ = 166.77$$

三項全過（差 < 0.01 kPa）才交卷。 ϕ' 精確值 26.335° ，寫 26.33° ；若先把 θ 取到 58.17° 再乘 2，會得 26.34° ——兩者都算對，但驗算請用未取整的數字。

四個最常見的失分點

1

軸差當成大主應力

先做 $\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma_d$

示範題誤用： $\phi' = 15.67^\circ$
(真值 26.33°)

2

圓上角當成實體角

圓上切點圓心角是 2θ

$\theta = 58.17^\circ$ ，不是 116.33°

3

用 ϕ_{cu} 算破壞面

實體破壞面只由 ϕ' 決定

黏土 A： 60° vs 誤算 53.3°

4

過早轉角度

解出 $\sqrt{K_p}$ 後直接往下代

先取 26° 再轉回： σ'_1 少
3.9 kPa

寫答案前，對照這四格各花 5 秒

重點回顧

- 1 莫爾圓 = 應力轉換圖：實體平面轉 θ ，圓上轉 2θ
- 2 先 $\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma_d$ ，再算 $C = (\sigma'_1 + \sigma'_3)/2$ 、 $R = \Delta\sigma_d/2$
- 3 三條式同一張圖：① $\sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + 2c'\sqrt{K_p}$ ② $R = C \sin \phi' + c' \cos \phi'$ ③ $\sin \phi' = R/C$ ($c' = 0$)
- 4 破壞面： $\theta = 45^\circ + \phi'/2 = \arctan \sqrt{K_p}$ ； $\sigma'_{ff} = C - R \sin \phi'$ 、 $\tau_{ff} = R \cos \phi'$
- 5 只用 ϕ' 算破壞面；保留 $\sqrt{K_p}$ 往下代；最後用包絡線與 ② 式雙向檢核

下一步：拼圖四（NC / OC 分岔）——包絡線過原點時，正弦式、比例法與 S_u/σ'_{v0} 三大秒殺捷徑